순천향대학교

ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONVERGENCE SOFTWARE
순천향대학교 인공지능 융합 소프트웨어 연구실

지도 학습과 자기지도 학습

박성진

발표 |박성진 010 – 9450 – 6778 ppssjj020222@gmail.com 순천향대학교 멀티미디어관

CONTENTS

01 | AI

02 | 지도 학습

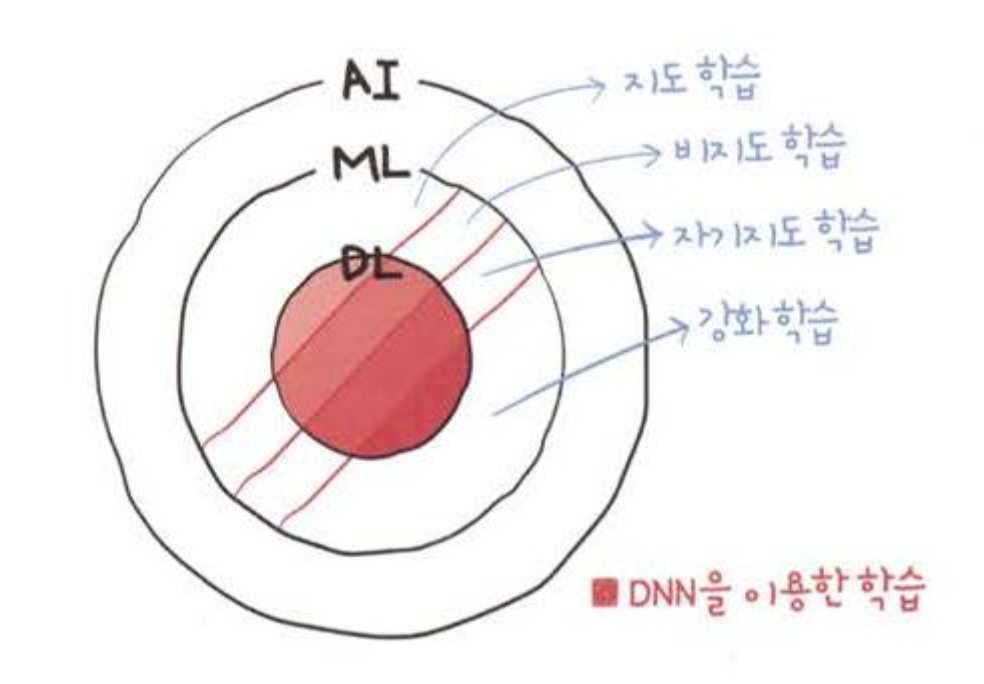
03 | 비지도 학습

04 | Q&A

01 | AI

지도, 자기지도

지도 vs 비지도 vs 자기지도 vs 강화



01 | 지도 학습

지도 학습

정답(label)을 알고 있다! (사람이 입력에 대한 정답을 미리 만들어 놓은 것!)

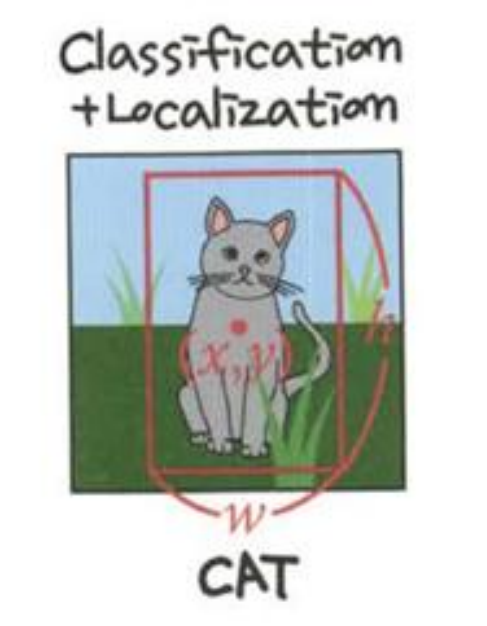
지도 학습의 예)

- 회귀(regression) – 집값, 온도
- 분류(classification) – 강아지 vs 고양이

01 | 지도 학습

분류, 위치 추정

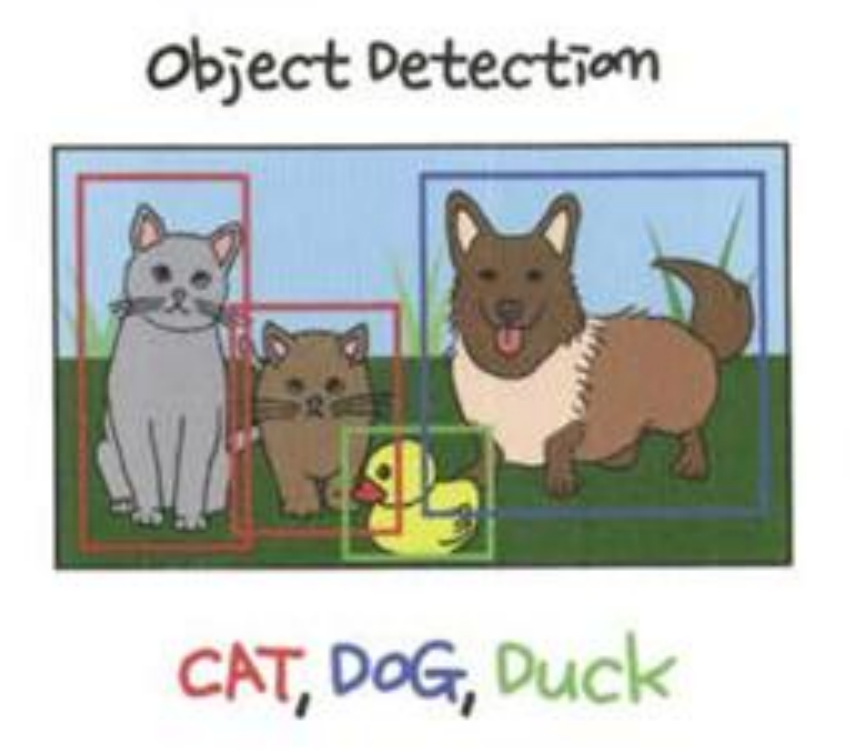
분류 : 이미지가 무엇을 나타내는지 하나의 클래스로 분류하는 작업



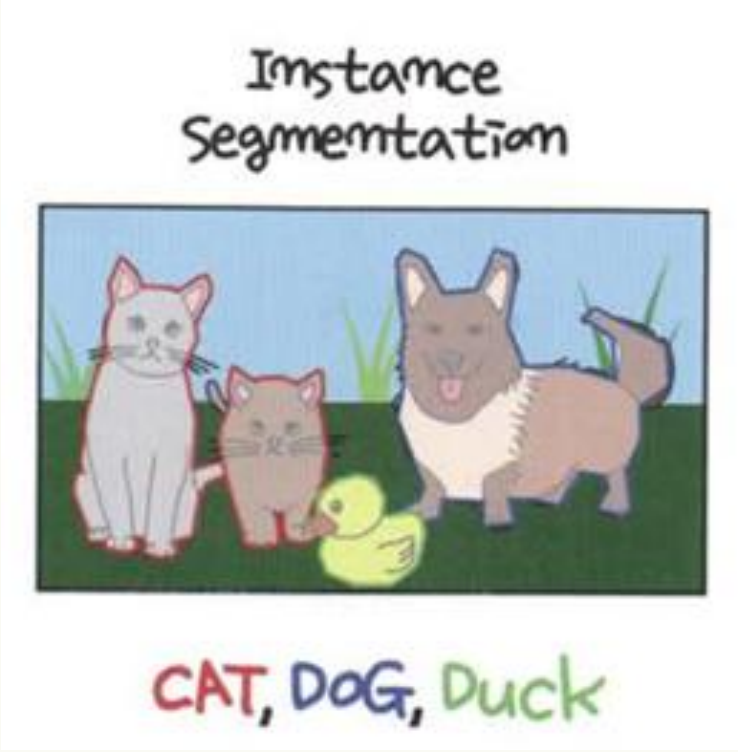
위치 추정 : 분류와 함께 수행되며, 이미지 내 객체의 클래스 판단, 객체 위치를 출력

01 | 지도 학습

객체 탐지, 분할



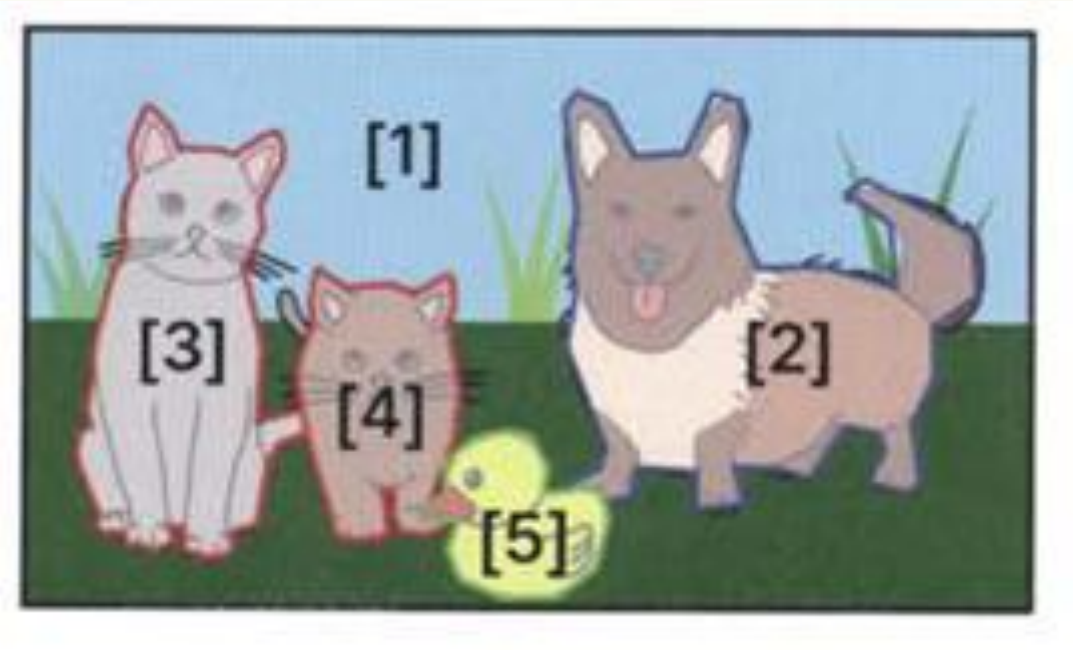
객체 탐지 : 이미지 내 여러 객체에 대한 분류와 위치 추정을 동시에 수행



분할 : 이미지의 모든 픽셀을 어떤 클래스에 해당하는지 판단

01 | 지도 학습

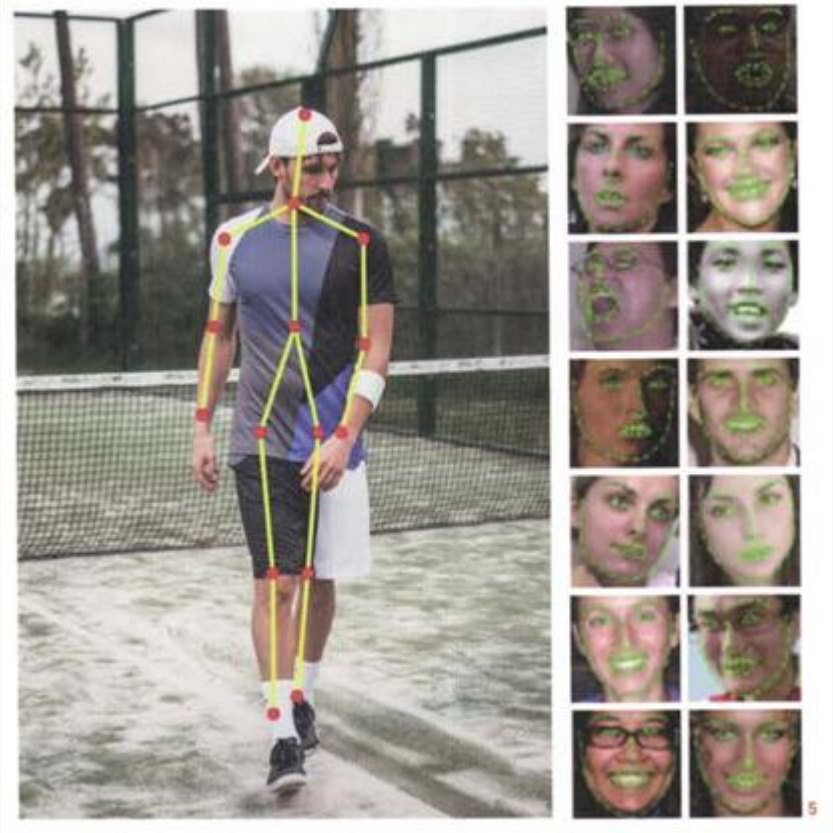
인스턴트 분할



인스턴트 분할: 각 픽셀이 어떤 클래스에 속하는 지 행렬로 출력

01 | 지도 학습

자세 추정, 얼굴 랜드마킹



자세 추정, 얼굴 랜드마크 탐지

데이터 레이블링에 대한 상당한 시간, 비용 소요

01 | 자기 지도 학습

자기 지도 학습

- 정답을 알고 있는 데이터가 많아야 지도 학습이 잘됨. But..

정답을 만드는 **비용이 상당함**
(문제 상황은 준지도 학습과 동일)

자기지도 학습은 진짜 풀려고 했던 문제 말고 가짜 문제를 새롭게 정의해서 먼저 풀어본다!

01 | 자기 지도 학습

자기 지도 학습

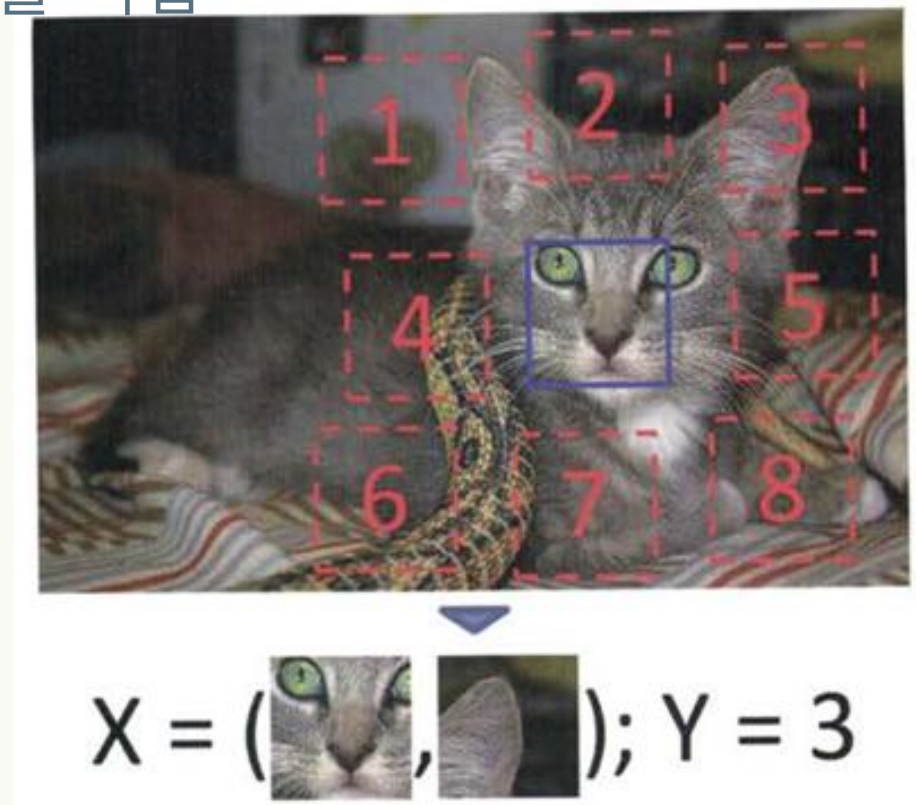
- 데이터 안에서 self로 만든 정답(label)
  (내가 새롭게 정의한 가짜 문제에 대한 정답)
  (그래서 이름이 자기지도 학습)

1. Pretext task를 학습해서 pre-training
2. Downstream task(분류)를 풀기 위해 Fine-tuning

01 | 자기 지도 학습 Context Prediction

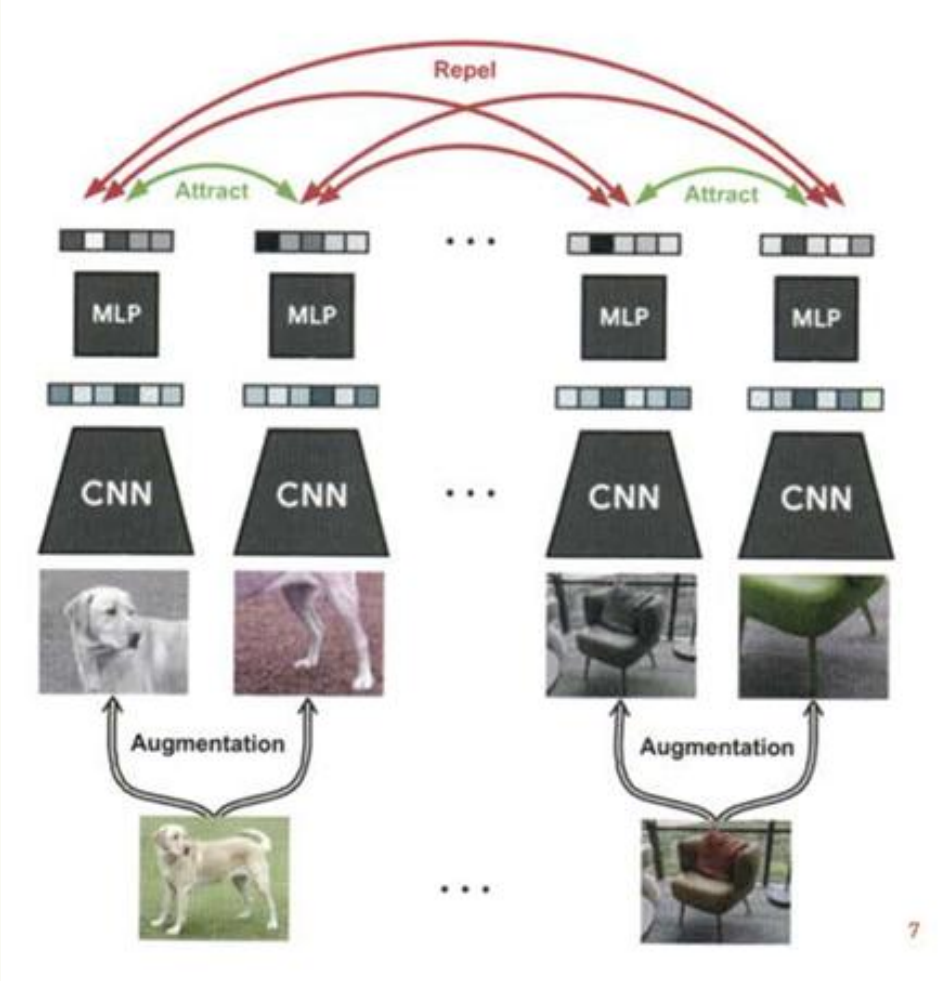
- 사전 학습 단계에서 이미지의 구조 및 객체 간 관계를 학습

1. 이미지에서 무작위 위치를 선정하여 패치 생성
2. 파란색 패치 주변에 동일한 크기의 패치 배치
3. 모델이 파란색 패치와 주변 패치들의 상대적 위치 관계를 예측하도록 학습
4. 모델은 객체 간의 위치 관계를 예측하면서 전반적인 구조를 파악하는 능력을 기르게 됨.



- 이미지의 픽셀값들이 무작위적이지 않고 일정한 패턴을 가지는 사실을 활용한 학습 방법

01 | 자기 지도 학습 Contrastive Learning



1. 하나의 이미지에 서로 다른 두가지 변형
2. 변형된 이미지 쌍의 출처가 같은 지, 다른 지 인식하여 학습
3. 출처가 같다면 Attract, 다르면 Repeat
4. 이미지의 고유한 특성 파악, 이미지 간 유사도를 판단하는 능력

- **적은 레이블만으로도 성능을 끌어올리는 기반**

04 | Q & A

지도 학습과 자기지도 학습

감사합니다